UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEMESTER GANJIL 2026/2027

Nama Mata Kuliah	:	Temu Kembali Informasi	Dosen Pengampu	:	Galih W. W
Semester/ Kelas	:	7 / A,D	Sifat Ujian	:	Penugasan

`

SOAL UJIAN

1. Ujian Tengah Semester (UTS) Information Retrieval berbentuk penugasan, secara berkelompok.
2. Setiap kelompok terdiri atas maksimal 2 Mahasiswa.

[CPMK- 1] [Mahasiswa mampu menerapkan beragam metode akusisi, analisis serta pengolahan data secara tepat]

[SUBCPMK-1] [Mahasiswa mampu menelaah kosep dasar Temu Kembali Informasi] — Skor

[Soal Tugas 1]

Temu kembali informasi (TKI)/ *Information Retrieval* merupakan salah satu area pengetahuan yang telah banyak digunakan dalam berbagai fungsi dan tujuan. Salah satunya pemanfaatan TKI sebagai mesin pencari. Pada bagian ini, setiap kelompok (Maksimal 2 orang) diminta untuk membangun *state of the art* penelitian pada konteks TKI sebagai mesin pencari pada dokumen/naskah Hukum. Pencarian pada dokumen/naskah hukum yang dimaksud dapat berupa:

a. Pencarian pada naskah peraturan/ undang-undang atau produk hukum lain
b. Pencarian pada putusan pengadilan
c. Pencarian pada pustaka/buku /berita /sentimen yang terkait dengan konteks hukum

Anda diminta menemukan minimal 5 penelitian dalam rentang waktu 2021 – 2026. Gunakan website berikut:

a. www.scopus.com (Coba gunakan fitur pencarian dengan AI, dapat diakses melalui url: https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&display=basic#scopus-ai, tetapi hanya dapat diakses melalui hotspot di kampus)
b. https://ieeexplore.ieee.org/

10%

Laporakan *state of the art* penelitian pada konteks TKI dengan format berikut:

Nama dan NIM Anggota 1:
Nama dan NIM Anggota 2:

No	Judul Penelitian dan URL artikel	Author	Abstrak	Dataset yang digunakan	Metode-metode IR yang digunakan	Hasil Penelitian
1.						

Ketentuan pengumpulan tugas di LMS:

1. Tabel diupload dalam bentuk .pdf dan diupload melalui LMS.
2. Setiap anggota kelompok tetap wajib mengupload file tugas.
3. Perhatikan deadline pengumpulan tugas.

[SUBCPMK-2] [Mahasiswa mampu Memahami Metadata, Format Dokumen, dan Markup Language dalam Temu Kembali Informasi] — Skor

[Soal Tugas 2]

Dokumen putusan pengadilan adalah salah satu dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai dataset dalam domain Temu Kembali Informasi (TKI). Sifat dokumen ini terbuka dan tidak terikat hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Dalam penugasan ini, setiap kelompok diwajibkan untuk melakukan akuisisi dan pengelolaan dokumen putusan pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok (maksimal 2 orang) mendownload manual putusan pengadilan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html
2. Setiap kelompok mengumpulkan **5 putusan** dari direktori **PIDANA KHUSUS** dan klasifikasi **NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**. Pilih salah satu **PENGADILAN NEGERI**. Pilih Tahun, direkomendasikan tahun putusan antara **2023 - 2025**
3. Antar kelompok **tidak diperbolehkan** menggunakan putusan dari PENGADILAN NEGERI (PN) yang sama.
4. Tidak menggunakan putusan dengan status BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
5. Dataset diupload/dipush di salah satu Repository Github anggota kelompok, dengan ketentuan:
   a. Zip folder Dataset berisi 50 dokumen putusan pengadilan dengan ekstensi *.pdf
   b. file Overview.xlsx berisi summary 50 data putusan dengan struktur kolom seperti pada table dibawah ini:

10%

No	No Putusan	Lembaga Peradilan	Barang Bukti	Amar Putusan
1	408/Pid.Sus/2021/PN Gpr	PN Kab Kediri	Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam;	Menyatakan Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram? sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; Menghukum pula Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

c. Susunan direktori di Github
   >> Dataset
      >> Narkotika.zip
   >> Overview
      >> Overview.xlsx

6. Buat file README.md dan berikan penjelasan atau dokumentasi mengenai dataset tersebut sekreatif dan selengkap mungkin. Contoh dokumentasi yang baik dapat dilihat pada link: https://github.com/laravel/framework
7. Pastikan repository dalam bentuk public dengan penamaan Repository github “Dataset-Narkotika<undeline>3 digit nim terakhir anggota 1<underline>3 digit nim terakhir anggota 2”. Contoh : Dataset-Narkotika_001_002.

Petunjuk pengumpulan di LMS:
1. Hyperlink Github diupload melalui LMS.
2. Setiap anggota kelompok tetap wajib mengupload hyperlink tugas.
3. Perhatikan deadline pengumpulan tugas.

[SUBCPMK-3] [Mahasiswa mampu memahami dan Menerapkan Konsep Crawler, Kebijakan Kesusilaan robotstxt, dan Proses Crawling] — Skor

[Soal Tugas 3] — 15%

Dalam penugasan ini, setiap kelompok diminta untuk membangun model web crawler website Makhamah Agung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap kelompok (maksimal 2 orang) membuat web crawler putusan pengadilan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html
b. Crawling dilakukan pada direktori **PIDANA KHUSUS** dan klasifikasi **NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**. Pilih **PENGADILAN NEGERI**.
c. Lakukan ekstraksi dengan membangun model sendiri (dapat menggunakan regex, otomasi, misal dengan n8n dll). Perhatikan keyword/pola kalimat dalam putusan Pidana Khusus Narkotika yang akan diekstraksi. Format hasil ekstraksi dalam bentuk .csv sebagai berikut:

No	No Putusan	Lembaga Peradilan	Barang Bukti	Amar Putusan
1	408/Pid.Sus/2021/PN Gpr	PN Kab Kediri	Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam;	Menyatakan Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram? sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEMESTER GANJIL 2026/2027

				Menghukum pula Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram; - 1 (satu) buah timbangan digital; - 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);	

Konten hasil ekstraksi dapat juga ditambahkan dengan bagian putusan lain, seperti identitas terdakwa, tuntutan dll. Penambahan konten hasil ekstraksi akan memberikan nilai lebih pada penugasan ini.

d. Tuliskan source code Web Crawling dan mekanisme ekstraksi Putusan pada Google Colaboratory, pastikan bisa running tanpa ada error, termasuk dalam access dataset.

Petunjuk pengumpulan di LMS:
1. Hyperlink Google Colaboratory diupload melalui LMS.
2. Hyperlink folder PDF dan TXT putusan diupload melalui LMS
3. Setiap anggota kelompok tetap wajib mengupload hyperlink tugas.
4. Perhatikan deadline pengumpulan tugas.

[SUBCPMK-4] [Mahasiswa mampu Memahami dan Menerapkan Model Temu Kembali Informasi dan Teknik Pembobotan dalam Pengindeksan dan Pencarian Teks]	Skor
[Soal Tugas 4] Preprocessing dan indexing adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam Temu Kembali Informasi (TKI). Pada penugasan ini, lakukan preprocessing dan pengindeksan terhadap dokumen putusan pengadilan. Ketentuan tugas sebagai berikut: a. Setiap kelompok dapat membuat preprocessing, extracting dan indexing terhadap dokumen putusan narkotika (wajib menggunakan dataset sendiri). b. Gunakan seluruh bagian putusan sebagai dataset. c. Setiap kelompok dapat menerapkan tahapan-tahapan preprocessing, extracting dan indexing dan indexing sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pencarian. d. Copy source code dari kelompok lain, tugas akan di-*reject* e. Tuliskan source code pada **Google Colaboratory**, pastikan bisa running tanpa ada *error*, termasuk dalam *access* dataset. Petunjuk pengumpulan di LMS: 1. Hyperlink Google Colaboratory diupload melalui LMS. 2. Setiap anggota kelompok tetap wajib mengupload hyperlink tugas. Perhatikan deadline pengumpulan tugas.	15%
Total Skor Penugasan	**50**

VERIFIKATOR	
Pimpinan Program Studi :	Koordinator Mata Kuliah / Koordinator Bidang Minat:
Dr. Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM	- -

- **Halaman bisa diperbanyak dan table verifikasi diletakkan pada halaman paling akhir**